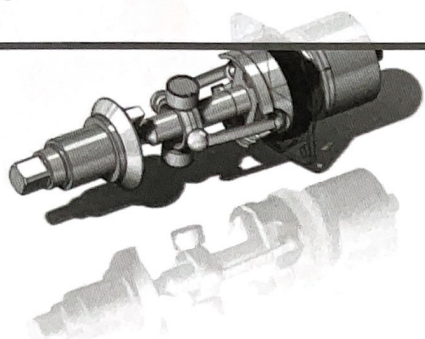




FABRICATION D'UN ARBRE DE POMPE A PALETTE

Compétences :

- ☐ Définir les domaines d'application et les critères technico-économiques et environnementaux.
- ☐ Justifier le choix d'un matériau et/ou d'un procédé.
- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser une pièce métallique.
- ☐ Évaluer la capacité d'un procédé à réaliser des opérations de finition.
- ☐ Choisir et ordonnancer des procédés de fabrication du matériau à la pièce finie.

On s'intéresse dans ce TD à la fabrication par enlèvement de matière de l'arbre du moteur à palette d'une clé à choc (voir présentation et plan dans le TD du cycle 4)



Vidéo de l'émission How its made : impact wrenches

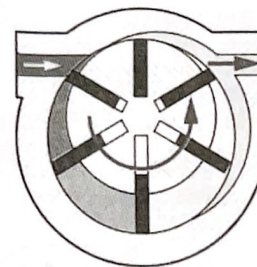
<https://www.youtube.com/watch?v=s5EcBHwgvKE>



1 MISE EN SITUATION : FONCTIONNEMENT DU MOTEUR A PALETTE

Question 1. Sur le plan d'ensemble, colorier en rouge les chambres mises à haute pression et en bleu les chambres à pression atmosphérique dans la configuration où l'utilisateur appuie sur le levier (30).

Question 2. Indiquer les fonctions remplies par l'ensemble de pièces : (15), (14), (37).



2 EVALUATION DES CONTRAINTES PPM LIEES A L'ARBRE MOTEUR 3

Question 3. Identifier les fonctions réalisées par l'arbre moteur 3.

Question 4. En identifiant les contraintes mécaniques, économiques et environnementales, proposer un choix de matériau et de procédé pour cette pièce.

Question 3:

Fonctions réalisées par l'axe moteur :

- transmettre le mouvement de rotation.
- transmettre l'effort des palettes vers le pignon du réducteur.
- garantir l'étanchéité entre la chambre à haute pression / à basse pression.

Question 4:

Mécaniques : → avoir un bon état de surface pour garantir l'étanchéité
une bonne géométrie de la surface.

→ Avoir une résistance mécanique suffisante pour transmettre l'effort.

→ Avoir une rigidité suffisante pour transmettre le mouvement

→ ——— direct ——— pour le contact engrenage

→ poids / pas trop lourd

→ géométrie imposée : roulement / palettes / pignon de sortie

→ coefficient de frottement

Économiques : → Prix

→ Rendement

→ Maintenance aisée

Environnementales : → Recyclable

→ la pièce est protégée : peu de risque de corrosion.

→ chocs résilience

Acier ~~Alu~~ Résistance

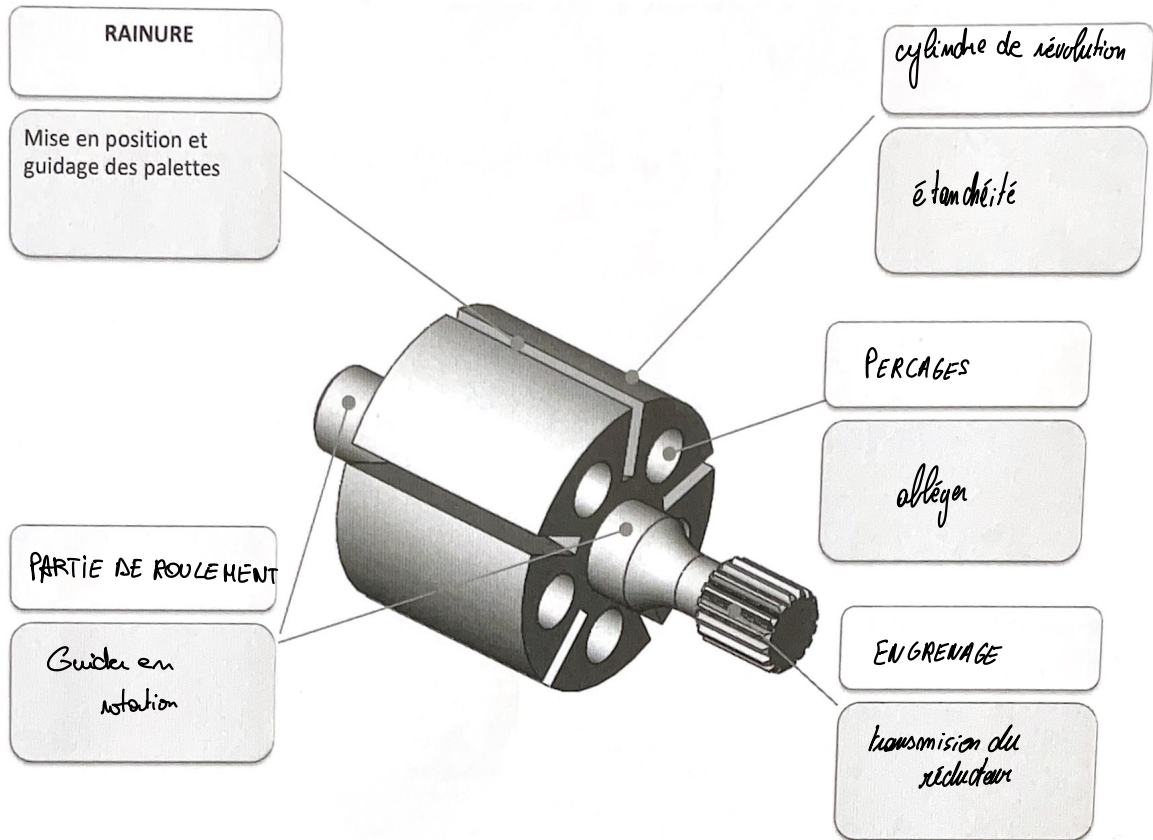
~~Céramique~~ chocs

~~Bronze~~ prix

Usinage $\left\{ \begin{array}{l} \text{géométrie précise} \\ \text{état de surface} \end{array} \right\}$ forme de révolution $\Rightarrow$ TOURAGE

3 IDENTIFICATION DES SURFACES FONCTIONNELLES

Question 5. Sur le document ci-dessous, identifier la nature (cylindre, rainure, ...) des surfaces fonctionnelles et indiquer leur rôle dans le fonctionnement du moteur.



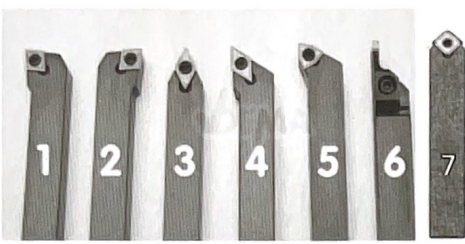
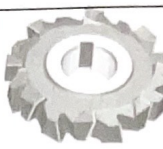
4 ETUDE DE REALISATION DES SURFACES

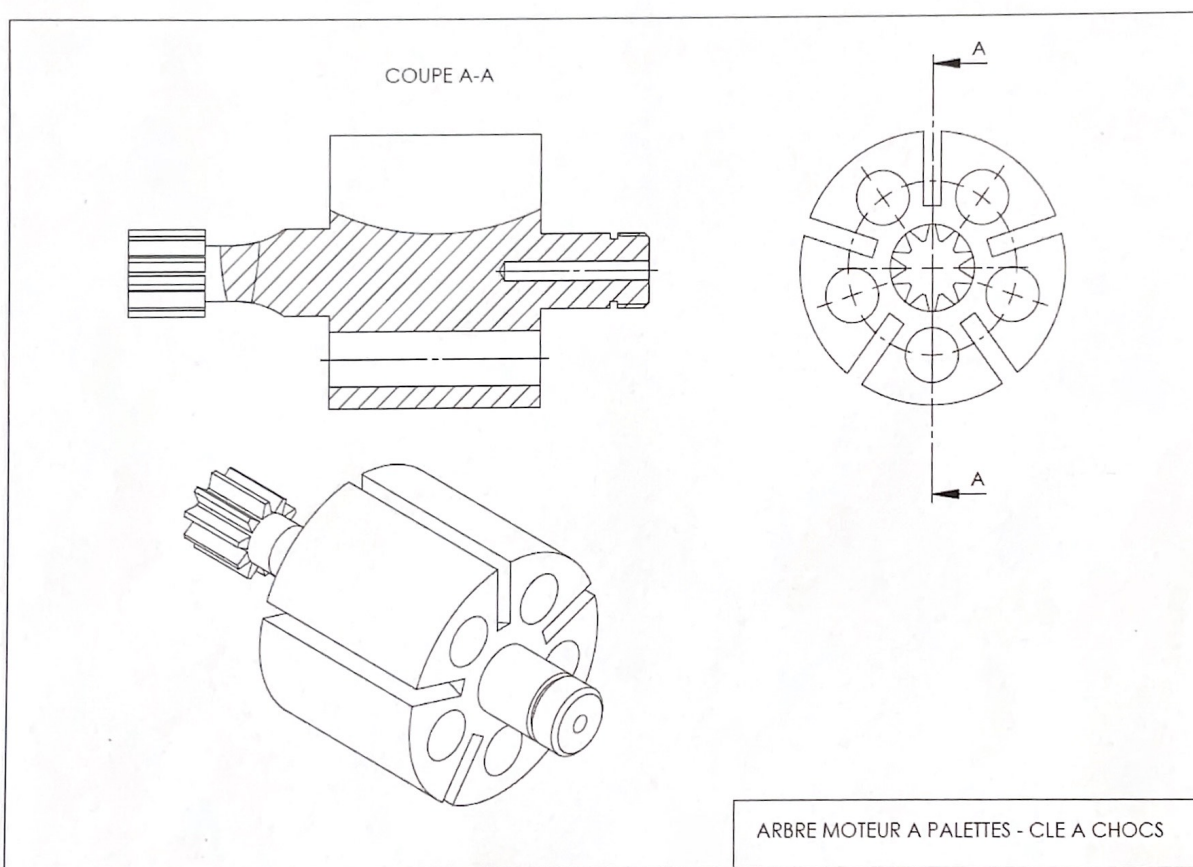
Il est choisi de partir d'un brut extrudé cylindrique de diamètre 60mm et de longueur 120mm.

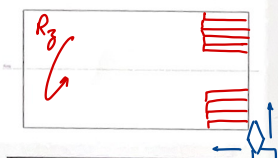
Question 6. Sur le document format A3, compléter le nom des opérations, des outils, des cinématiques machines minimales à utiliser pour l'obtention des formes de l'arbre moteur. Ajouter aussi des flèches indiquant le mouvement de la pièce (rouge) et celui de l'outil (vert)



Outils disponibles pour usinage :

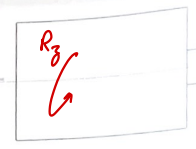
Outils de tour 	Foret 	 Foret à centrer	 Fraise 3T
		Fraise mère 	 Fraise 2T



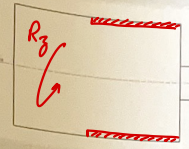


ETAPE 1.0	
Opération	chariotage / dressage
Outil	1
Machine(*)	TOUR 2 AXES

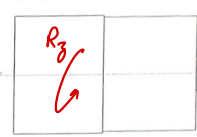
(*) : Cinématique minimale



ETAPE 1.1	
Opération	Dressage
Outil	1
Machine(*)	TOUR 2 AXES

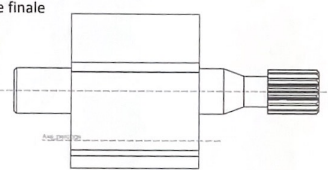


ETAPE 1.2	
Opération	Chariotage
Outil	1
Machine(*)	TOUR 2 AXES

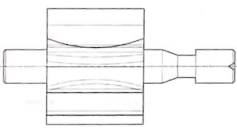
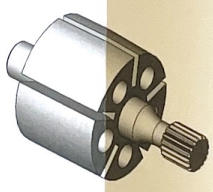


ETAPE 1.3	
Opération	Chapfeinlage
Outil	7
Machine(*)	TOUR 2 AXES

Pièce finale



Opérations d'usinages :
arbre du moteur à palette
(Clé à choc)



ETAPE 3.3	
Opération	Usinage engrenage
Outil	Fraise mère
Machine(*)	TOUR 3 AXES

ETAPE 3.2	
Opération	Persage
Outil	Foet
Machine(*)	TOUR 3 AXES

ETAPE 3.1	
Opération	Rainurage
Outil	Fraise 3T
Machine(*)	TOUR 3 AXES

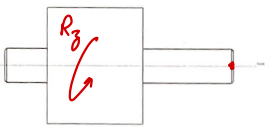
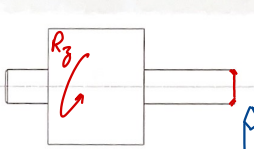
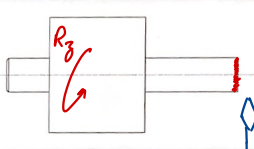
ETAPE 3.0	
Opération	Contournage
Outil	2
Machine(*)	TOUR 2 AXES

ETAPE 2.0	
Opération	chariotage/dressage
Outil	1
Machine(*)	TOUR 2 AXES

ETAPE 2.1	
Opération	Dressage
Outil	1
Machine(*)	TOUR 2 AXES

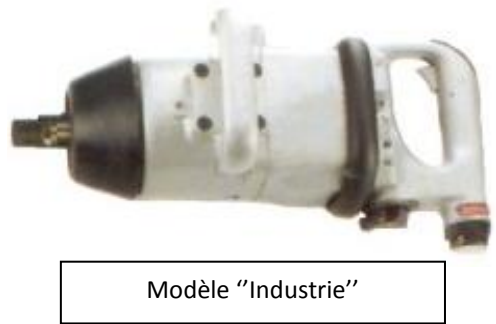
ETAPE 2.3	
Opération	chauffage
Outil	7
Machine(*)	TOUR 2 AXES

ETAPE 2.4	
Opération	Pointage
Outil	Foet à centrer
Machine(*)	TOUR 2 AXES



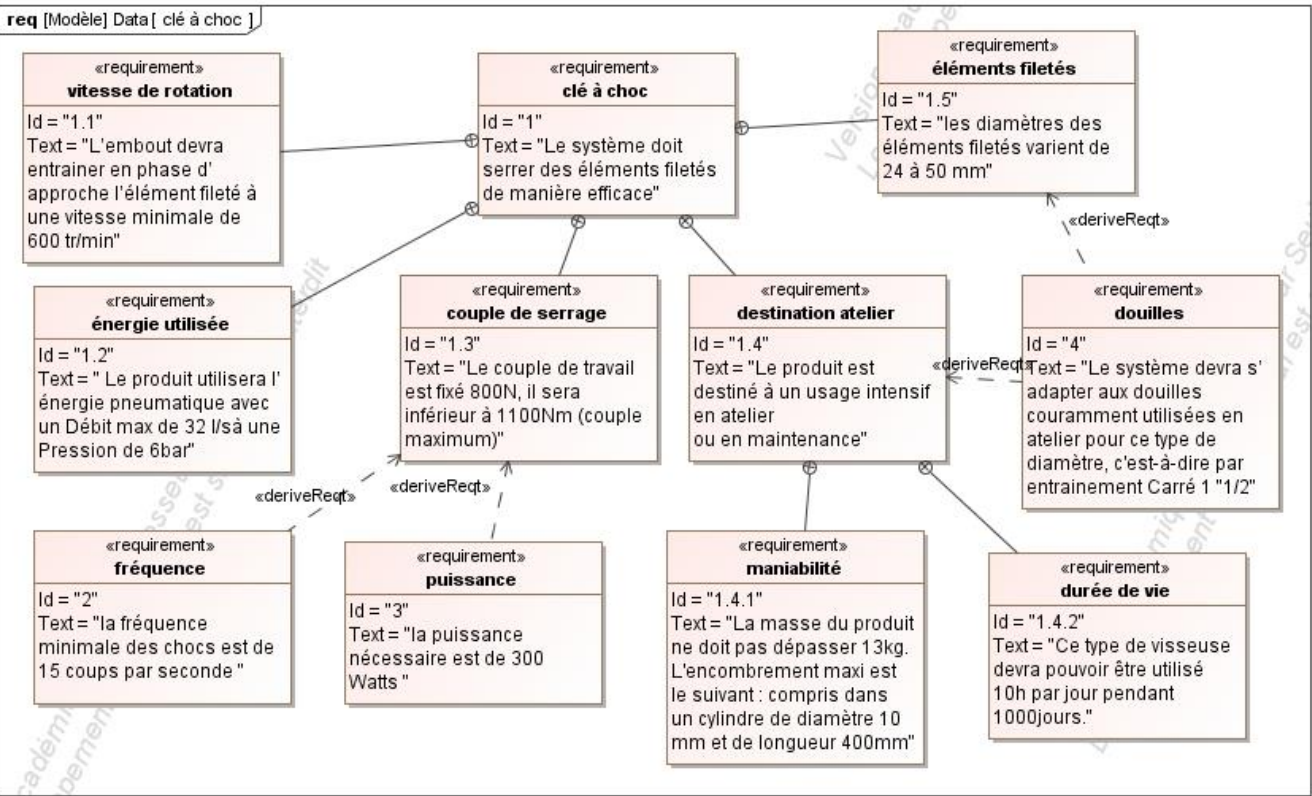
PRESENTATION DU SYSTEME CLE A CHOC

Le système est une clé à choc fonctionnant à l'énergie pneumatique, conçue pour le serrage d'éléments filetés de diamètre important: 24 à 50 mm de diamètre.



Modèle "Industrie"

Diagramme des exigences



Structure générale de l'appareil

L'appareil est constitué de trois sous ensembles en série:

- un moteur pneumatique à palettes et l'ensemble de sa commande: distributeur et limiteur de vitesse ;
- un réducteur de vitesse à train épicycloïdal, dont l'entrée est l'arbre moteur (3) et la sortie l'arbre (24).
- le système de serrage à percussions, mis en action par un mécanisme à biellettes, et agissant sur l'enclume (25), support de la douille d'adaptation à l'élément fileté, vis ou écrou.

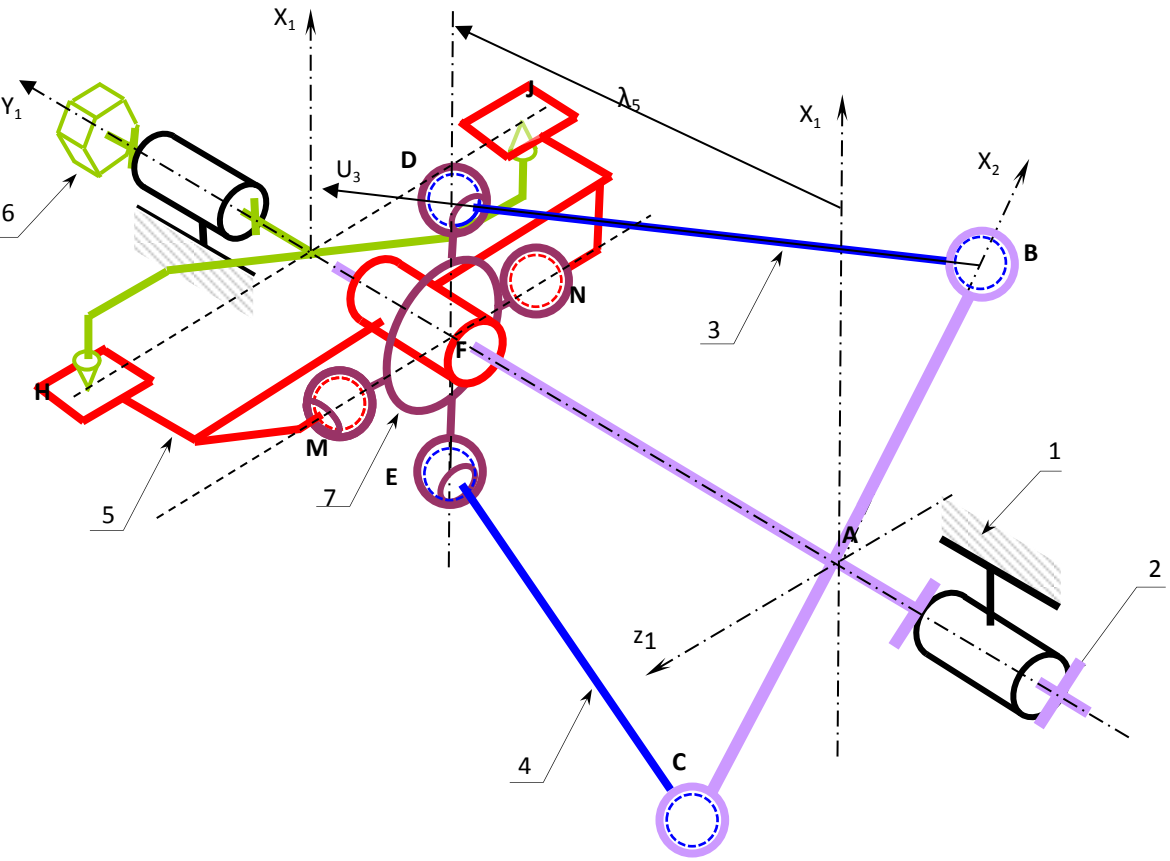
Phases de fonctionnement

L'opération de vissage s'effectue en deux phases:

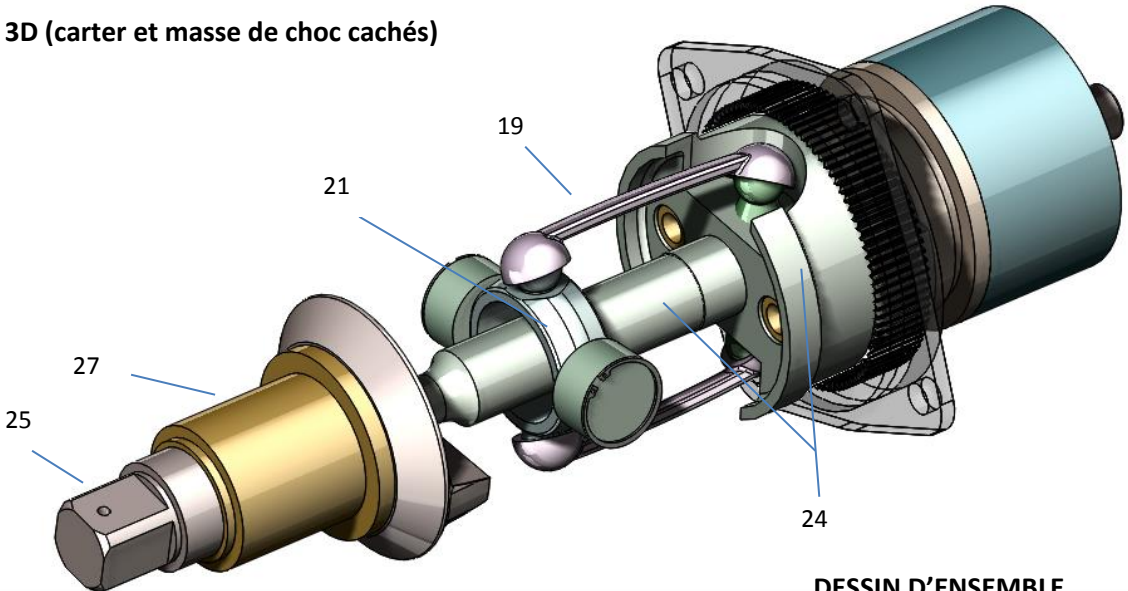
- **phase d'approche:** la vis étant juste engagée sur quelques pas dans le trou taraudé, les actions de frottement sont faibles et l'ensemble des pièces comprises entre l'axe (24) et la douille fixée à l'enclume (25) tourne alors en bloc, avec un léger retard angulaire de la masse de chocs (20) sur l'arbre (24), d'autant plus important que la résistance au mouvement augmente.
- **Phase de serrage:** lorsque la tête de la vis entre en contact avec la pièce à serrer, le moment résistant devient important, et le mouvement de rotation de l'enclume (25) ralentit, puis stoppe. L'arbre (24) provoque alors le déplacement de la masse de chocs (20) par l'intermédiaire des deux haltères (19). Le mouvement de la masse de chocs (20) par rapport à l'enclume (25) s'effectue en deux étapes:
Phase 1: stockage d'énergie : translation suivant l'axe longitudinal du mécanisme et compression du ressort central;
Phase 2: libération brutale de l'énergie (choc) : les liaisons entre les crabots des pièces (20) et (25) étant rompues (détail en coupe J-J), le ressort se détend rapidement. La masse de chocs (20) est alors animée d'un mouvement combiné de rotation et de translation, et vient frapper les crans de l'enclume (25).

L'énergie accumulée pendant la première étape est libérée en une durée très brève au cours de la seconde. Ainsi, on obtient une grande puissance de frappe, et un couple de serrage très important pendant la durée du choc.

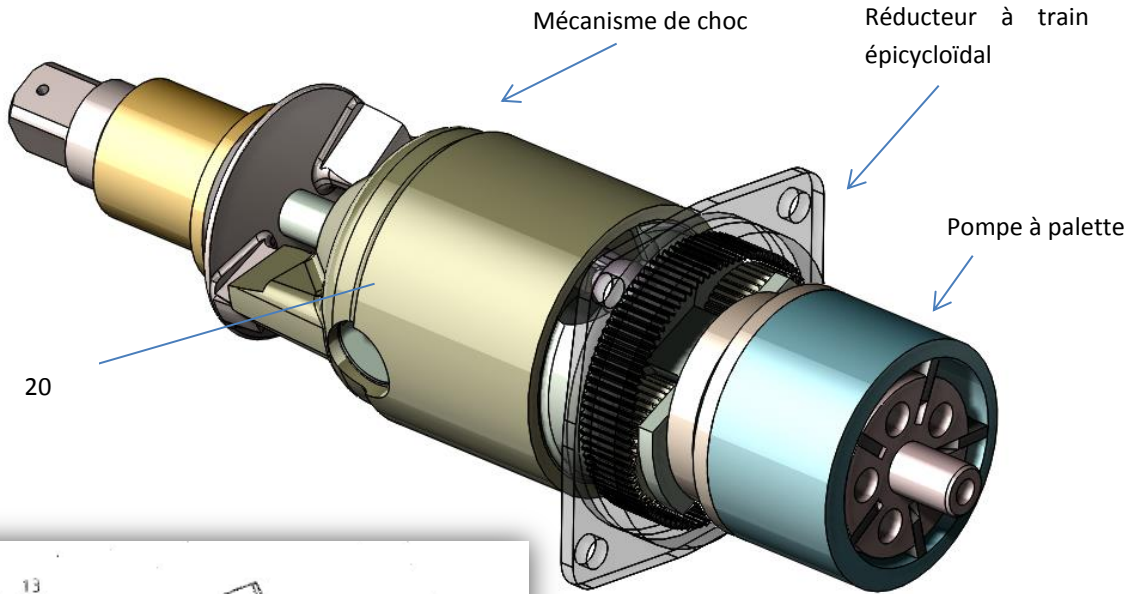
Modélisation cinématique du système de transformation de mouvement



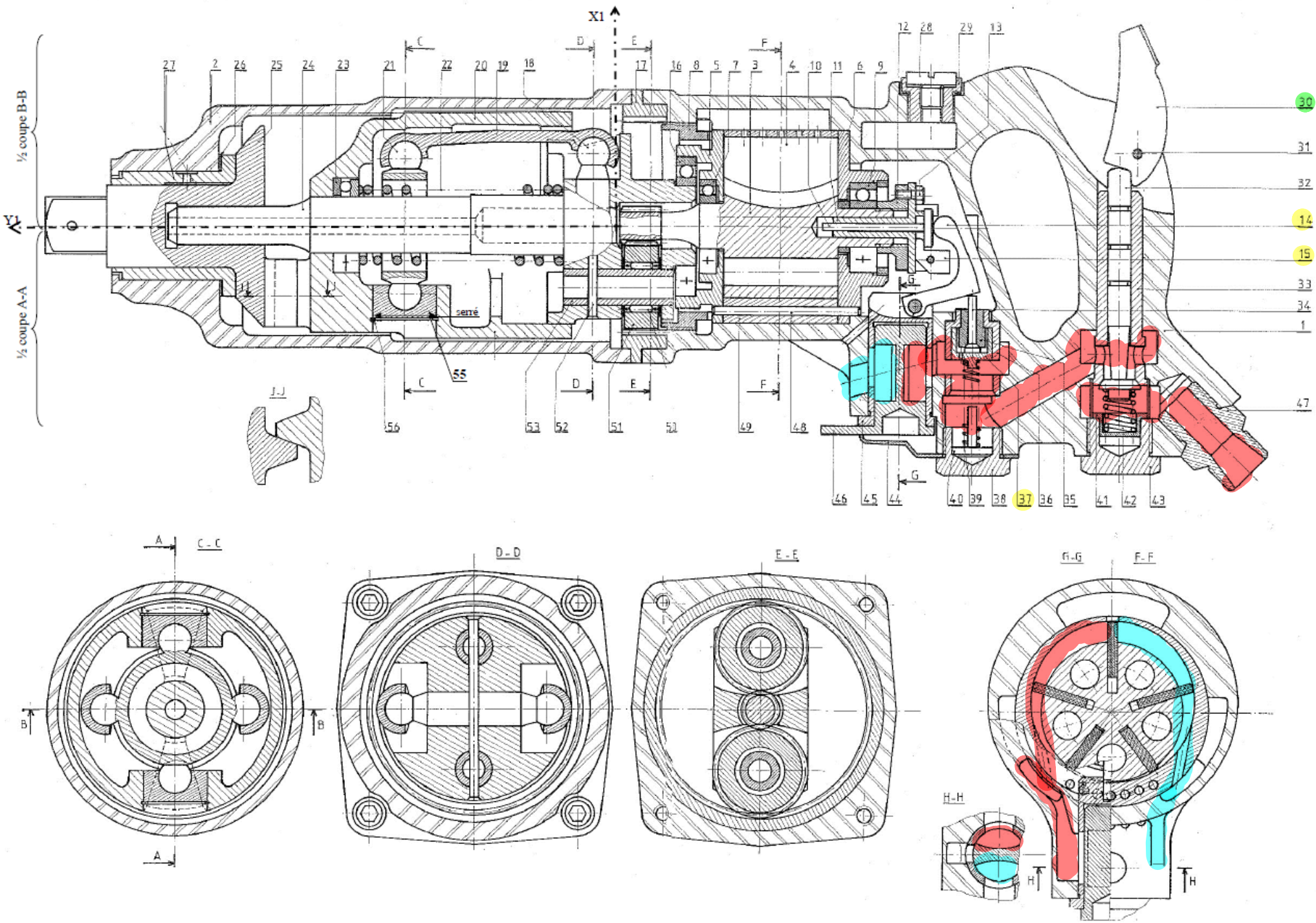
MODELE 3D (carter et masse de choc cachés)



MODELE 3D (carter caché)



DESSIN D'ENSEMBLE



NOMENCLATURE PARTIELLE

Repère	Désignation	
3	Arbre moteur	$Z_3 = 16$
4	Palette	
5	Stator	
8	Couronne dentée	
9	Roulement à bille	
15	Masselotte	
16	Roulement à bille	
17	Couronne dentée	$Z_{17} = 92$
18	Axe à rotule	
19	Haltere	
20	Masse de choc	
21	Croisillon	
23	Butée à bille	
24	Arbre principal	
25	Enclume	
27	Palier lisse	
30	Levier de mise en marche	
46	Levier de changement de sens	
47	Raccord air comprimé	
51	Satellite	$Z_{51} = 38$
52	Goupille	
53	Axe	
55	Palier sphérique	